10 月 21 日　ゼミ資料

2026 年 10 月 22 日

0 目次

3 Kähler Metrics 3

3.3 Examples of Kähler manifolds 3

3.3.1 Chern form of line bundles 3

3.3.2 Fubini-Study metric 3

第 II 部 The Hodge Decomposition 5

5 Harmonic Forms and Cohomology 5

5.1 Laplacians 5

5.1.1 The L^2metric 5

5.1.2 Formal adjoint operators 8

5.1.3 Adjoints of the operators $\overline{\partial}$ 9

5.1.4 Laplacians 11

3 Kähler Metrics

3.3 Examples of Kähler manifolds

3.3.1 Chern form of line bundles

X を複素多様体とし，L を X 上の正則直線束とする．$\{U_i\}_{i\in I}$ を X の開被覆とし，$L|_{U_i}$ が正則自明化 $L|_{U_i}\cong U_i\times\mathbb{C}$ をもつものとする．このような自明化は U_i 上至るところ 0 でない $L|_{U_i}$ の正則切断 σ_i を与えることと同値[*1]．これらの自明化に対応する変換行列 $g_{i,j}$ は $U_i\cap U_j$ 上の可逆な正則関数で与えられる．$U_i\cap U_j$ 上

$$\sigma_i = g_{i,j}\sigma_j$$

が成立つ．

h を L 上の Hermitian とする．各 $x\in X$ に対して $(h_x(\lambda u,\lambda u)=)h_x(\lambda u)=|\lambda|^2h_x(u)$ より，h_x は L_x の任意の非ゼロ元での値によって決定される．$h_i=h(\sigma_i)$ とおく．これは U_i 上真に正な関数であり，$U_i\cap U_j$ 上で $h_i=|g_{ij}|^2h_j$ を充す．$\partial\overline{\partial}\log|g_{ij}|^2=0$ であるから，U_i 上の 2-形式

$$\omega_i=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\partial\overline{\partial}\log h_i$$

は $U_i\cap U_j$ 上で一致する．これにより X 上の 2-形式 ω が定まる．

このようにして構成された形式は閉形式で，かつ実 $(1,1)$-形式．実際，局所的に

$$d\omega=d\left(\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\partial\overline{\partial}\log h_i\right)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\left(\partial\partial\overline{\partial}\log h_i+\overline{\partial}\partial\overline{\partial}\log h_i\right)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\left(0-\partial\overline{\partial}\overline{\partial}\log h_i\right)=0.$$

また，$\overline{\partial}\log h_i$ は $(0,1)$-形式ゆえ $\partial\overline{\partial}\log h_i$ は $(1,1)$-形式．さらに，

$$\overline{\left(\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\partial\overline{\partial}\log h_i\right)}=-\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\overline{\partial}\partial\log h_i=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\partial\overline{\partial}\log h_i$$

により，実である．

3.3.2 Fubini-Study metric

$\mathbb{P}^n$ 上には自然な正則直線束 S が存在し，$\Delta\in\mathbb{P}^n$ でのそのファイバー S_Δ は 1 次元部分空間 $\Delta\cup\{0\}\subseteq\mathbb{C}^{n+1}$ である．この束が自然な正則構造を持つことをみるために，開集合 $U_i=\{z_i\neq 0\}$ において S が切断 σ_i によって自明化されることに注目する．ここで σ_i は Δ に対して $z_i=1$ を充す Δ の唯一のベクトル z を対応させるもの．このとき $U_i\cap U_j$ 上で $\sigma_i=\dfrac{Z_j}{Z_i}\sigma_j$ となる[*2]．ここで関数 $\dfrac{Z_i}{Z_j}$ は $U_i\cap U_j$ 上で正則かつ可逆な函数．従って S 上の正則構造が得られる．

定義 3.15: $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)$ を S の双対束とする．つまり，$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)=\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(S,\mathbb{C})$.

[*1] 自明化において定数関数 1 と同一視する．
[*2] ここで Z_i は $\mathbb{C}^{n+1}$ 上の座標.

h を $\mathbb{C}^{n+1}$ 上の標準的な Hermitian とする．このときベクトル束の包含

$$S \subseteq \mathbb{P}^n \times \mathbb{C}^{n+1}$$

は次のようにして $S, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)$ に Hermitian h, h^* を与える．
各 $x \in \mathbb{P}^n$ で $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)_x$ は σ^*_{ix} なる基底をもつ．このとき，$h^*(\alpha\sigma^*_{ix}, \beta\sigma^*_{ix}) := \alpha\overline{\beta}h(s_{\sigma^*_{ix}}, s_{\sigma^*_{ix}})$ で，$s_{\sigma^*_{ix}}$ は任意の $t \in S_x$ に対し $\sigma^*_{ix}(t) = h(t, s_{\sigma^*_{ix}})$ を充す一意的な元 $s_{\sigma^*_{ix}} \in S_x$[*3] ．これを計算すると，$1 = \sigma^*_{ix}(\sigma_{ix}) = h(\sigma_{ix}, s_{\sigma^*_{ix}})$ であり，S_x は σ_{ix} を基底にもつから，$s_{\sigma^*_{ix}} = \lambda\sigma_{ix}$ とおけば，$1 = \overline{\lambda}h(\sigma_{ix})$．これより $\lambda = \overline{\left(\frac{1}{h(\sigma_{ix})}\right)} = \frac{1}{h(\sigma_{ix})}$ であり，これを用いると，$h^*(\alpha\sigma^*_{ix}, \beta\sigma^*_{ix}) = \frac{\alpha\overline{\beta}}{h(\sigma_{ix})^2}h(\sigma_{ix}) = \frac{\alpha\overline{\beta}}{h(\sigma_{ix})}$.

この計量 h^* に対応する実閉 $(1,1)$-形式 ω_i は定義により U_i 上

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\partial\overline{\partial}\log h^*(\sigma^*_i)$$

に等しい．さて $h^*(\sigma^*_i) = \frac{1}{h(\sigma_i)}$ が成立つ．最後に自然な同一視 $U_i \cong \mathbb{C}^n$ に対し，正則な $\mathbb{C}^{n+1}$ 値写像とみなせる S の切断 σ_i は $\sigma_i(z_1, \ldots, z_n) = (z_1, \ldots, z_i, 1, z_{i+1} \ldots, z_n)$ で与えられる．従って以下を得る：

$$h(\sigma_i) = 1 + \sum_j |z_j|^2$$

および

$$\omega_i = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\partial\overline{\partial}\log\left(\frac{1}{1+\sum_j |z_j|^2}\right).$$

補題 3.16: このようにして $\mathbb{P}^n$ 上定義された形式 ω は正形式.

Proof. 次が得られる：

$$\overline{\partial}\log\left(\frac{1}{1+\sum_j |z_j|^2}\right) = -\frac{\overline{\partial}\left(1+\sum_j |z_j|^2\right)}{1+\sum_j |z_j|^2} = -\frac{\sum_j z_j d\overline{z_j}}{1+\sum_j |z_j|^2}.$$

従って

$$\begin{aligned}\omega_i &= \frac{\sqrt{-1}}{2\pi}\frac{\left(1+\sum_j |z_j|^2\right)\sum_j dz_j \wedge d\overline{z_j} - \left(\sum_j \overline{z_j}dz_j\right)\wedge\left(\sum_j z_j d\overline{z_j}\right)}{\left(1+\sum_j |z_j|^2\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{-1}}{2\pi}\frac{\left(1+\sum_j |z_j|^2\right)\sum_j dz_j \wedge d\overline{z_j} - \left(\sum_{j,k} \overline{z_j}z_k dz_j \wedge d\overline{z_k}\right)}{\left(1+\sum_j |z_j|^2\right)^2}.\end{aligned}$$

よって，$\omega = \frac{\sqrt{-1}}{2}\sum_{i,j} h_{i,j}dz_i \wedge d\overline{z_j}$ より

$$h_{j,k} = \frac{1}{\pi}\frac{\left(1+\sum_l |z_l|^2\right)\delta_{j,k} - \overline{z_j}z_k}{\left(1+\sum_l |z_l|^2\right)^2}.$$

[*3] Riesz の表現定理による.

あとは任意の $t \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ に対し $\sum_{j,k} h_{j,k} t_j \overline{t_k}$ を見ればよい.

$$\begin{aligned}\sum_{j,k} h_{j,k} t_j \overline{t_k} &= \frac{1}{\pi \left(1+|z|^2\right)^2} \left((1+|z|^2)|t|^2 - \sum_{j,k} \overline{z_j} z_k t_j \overline{t_k} \right) \\ &= \frac{1}{\pi \left(1+|z|^2\right)^2} \left((1+|z|^2)|t|^2 - \left| \sum_j \overline{z_j} t_j \right|^2 \right).\end{aligned}$$

ここで Cauchy-Schwarz の不等式より $\left| \sum_j \overline{z_j} t_j \right|^2 \leq |z|^2 |t|^2$. よって

$$\sum_{j,k} h_{j,k} t_j \overline{t_k} \geq \frac{|t|^2}{\pi \left(1+|z|^2\right)^2} > 0.$$

□

このようにして $\mathbb{P}^n$ 上で定義される Kähler 形式は **Fubini-study 形式**（Fubini–Study form）とよばれる. また，系としてすべての複素射影多様体（すなわち射影空間の複素部分多様体）は Kähler 多様体であることも得られる.

第 II 部
The Hodge Decomposition

以下断りがなければ X はコンパクトとする.

5 Harmonic Forms and Cohomology

5.1 Laplacians

5.1.1 The L^2metric

X を計量 g をもつ可微分多様体とする. このときベクトル束 $\Omega^k_{\mathbb{R}} X$ 上に誘導された計量 $(\cdot,\cdot)$ が得られる. $e_1, \ldots, e_n$ を $(T_x X, g_x)$ の正規直交基底で，e_i^* をその双対基底とすると $e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_k}^*$ $(i_1 < \cdots < i_k)$ は $\Omega^k_x X$ 上の計量 $(\cdot,\cdot)_x$ に関する正規直交基底をなす. $((e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_k}^*, e_{j_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{j_k}^*) = \det(g_x(e_{i_a}, e_{j_b}))_{a,b}$.)

ここで X は向き付け可能であると仮定して，Vol を g に対応する X の体積形式とする. X 上の微分形式の空間 $A^k(X)$ 上の L^2 計量を,

$$(\alpha, \beta)_{L^2} = \int_X (\alpha, \beta) \mathrm{Vol} \tag{5.1}$$

で定義する. ここで (α, β) は X 上の関数 $x \mapsto (\alpha_x, \beta_x)_x$.

$n = \dim X$ とする．各 $x \in X$ に対し自然な同型

$$p : \bigwedge^{n-k} \Omega_x X \cong \mathrm{Hom}\left(\bigwedge^{k} \Omega_x X, \bigwedge^{n} \Omega_x X \right) ; \alpha \mapsto (\beta \mapsto \beta \wedge \alpha)$$

が存在する．ここで $\bigwedge^{n} \Omega_x X$ は 1 次元線型空間である．$\Omega_x X$ に計量が入っていて，かつ向き付けられているとき，体積形式によって $\bigwedge^{n} \Omega_x X$ は $\mathbb{R}$ とカノニカルに同型である．さらに計量 $(\cdot,\cdot)_x$ は同型

$$m : \bigwedge^{k} \Omega_x X \cong \mathrm{Hom}\left(\bigwedge^{k} \Omega_x X, \mathbb{R} \right) ; \alpha \mapsto (\beta \mapsto (\alpha, \beta)_x)$$

を与える．従って作用素

$$*_x = p^{-1} \circ m : \bigwedge^{k} \Omega_x X \cong \bigwedge^{n-k} \Omega_x X$$

を定義できる．

定義 5.3: このように構成されたベクトル束の同型

$$\Omega^k_{\mathbb{R}} X \xrightarrow{\cong} \Omega^{n-k}_{\mathbb{R}} X$$

を $*$ で表す．また，切断のレベル，つまり微分形式のレベルで誘導される射

$$A^k(X) \xrightarrow{\cong} A^{n-k}(X)$$

についても同様に $*$ で表すことにする．この作用素 $*$ を **Hodge 作用素** (Hodge operator) という．

補題 5.4: 各 $\alpha, \beta \in A^k(X)$ に対し

$$(\alpha, \beta)_{L^2} = \int_X \alpha \wedge *\beta$$

が成立つ．

Proof. 定義により，各 $x \in X$ に対し $(\alpha_x, \beta_x)_x \mathrm{Vol}_x = \alpha_x \wedge *_x \beta_x$ であることによる．
$(\alpha_x \wedge *_x \beta_x = p_x(*_x \beta_x)(\alpha_x) = (\alpha_x, \beta_x)_x \mathrm{Vol}_x)$ □

補題 5.5: 作用素 $*$ は $A^k(X)$ 上で恒等式

$$*^2 = (-1)^{k(n-k)}$$

を充す．

Proof. $(\Omega_x X, (\cdot,\cdot)_x)$ の正規直交基底 $e_1, \cdots, e_n$ をとり，$e_I = e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}$ $(i_1 < \cdots < i_k)$,$\varepsilon_I \in \{\pm 1\}$ を $e_I \wedge e_{I^c} = \varepsilon_I \mathrm{Vol}$ と定義する．
$(\alpha_x, \beta_x)_x \mathrm{Vol}_x = \alpha_x \wedge *_x \beta_x$ より $*_x e_I = \varepsilon_I e_{I^c}$ である．実際，$e_I \wedge \varepsilon_I e_{I^c} = \varepsilon_I^2 \mathrm{Vol}_x = \mathrm{Vol}_x = (e_I, e_I)_x \mathrm{Vol}_x$ で，$|J| = k, J \neq I$ なら，$J \cap I^c \neq \emptyset$. これより $e_J \wedge \varepsilon_I e_{I^c} = 0 = (e_J, e_I)_x \mathrm{Vol}_x$. 比較することで $*_x e_I = \varepsilon_I e_{I^c}$.

これにより，$(*_x e_I, *_x e_J)_x = \varepsilon_I \varepsilon_J (e_{I^c}, e_{J^c})_x = (e_I, e_J)_x$．ゆえに $(*_x\alpha, *_x\beta)_x = (\alpha, \beta)_x$.
よって

$$\begin{aligned}\alpha_x \wedge *_x \beta_x = (\alpha_x, \beta_x)_x \mathrm{Vol}_x = (*_x\alpha_x, *_x\beta_x)_x \mathrm{Vol}_x = *_x\beta_x \wedge *_x *_x \alpha_x \\ = (-1)^{k(n-k)} *_x *_x \alpha_x \wedge *_x \beta_x\end{aligned}$$

が任意の β_x に対し成立つ．故に $*_x *_x = (-1)^{k(n-k)}$. □

$*$ を複素数値形式上に複素線型として延長する．また，$(\cdot,\cdot)$ も複素束 $\Omega^k_{\mathbb{C}} X$ 上に Hermitian として延長する．すると，

$$(\alpha_x, \beta_x)\mathrm{Vol}_x = \alpha_x \wedge \overline{*_x \beta}_x$$

が成立つ．

V を有限次元複素線型空間，h を V 上の Hermitian とし，$W = \mathrm{Hom}(V, \mathbb{R})$ とおく．このとき分解

$$W_{\mathbb{C}} = W^{1,0} \oplus W^{0,1}, \bigwedge^k W_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p+q=k} W^{p,q}$$

が得られる．

- $g = \Re h$ は V 上の実内積．その双対計量を W に入れる[*4]．$W_{\mathbb{C}}$ に半双線型に延長したものによって定まる $\bigwedge^k W_{\mathbb{C}}$ の誘導計量を h_k とおく．
- $W^{1,0} = \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V, \mathbb{C})$ に h の双対計量を入れる．同様に $W^{0,1} = \mathrm{Hom}_{\overline{\mathbb{C}}}(V, \mathbb{C})$ にも入れる[*5]．$\bigwedge^p W^{1,0}, \bigwedge^q W^{0,1}$ に誘導計量を入れ，$W^{p,q} = \bigwedge^p W^{1,0} \otimes \bigwedge^q W^{0,1}$ にテンソル計量を入れたものを $h^{p,q}$ とする．

> **補題 5.6:** $\bigwedge^k W_{\mathbb{C}}$ 上 $h_k = 2^k \sum h^{p,q}$．ここで右辺は計量 $h^{p,q}$ の直和.

Proof. (h_k について)
$\alpha_1, \cdots, \alpha_k, \beta_1, \cdots, \beta_k \in W_{\mathbb{C}}$ に対し，

$$h_k(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k, \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k) = \det(h_1(\alpha_i, \beta_j))_{i,j}.$$

($h^{p,q}$ について)
$\alpha_{I_1}, \alpha'_{I_2} \in W^{p,0}, \overline{\beta_{J_1}}, \overline{\beta'_{J_2}} \in W^{0,q}$ に対し，

$$h^{p,q}(\alpha_{I_1} \wedge \overline{\beta_{J_1}}, \alpha'_{I_2} \wedge \overline{\beta'_{J_2}}) = \det(h^{1,0}(\alpha_i, \alpha'_j))_{i,j} \det(h^{0,1}(\overline{\beta_i}, \overline{\beta'_j}))_{i,j}.$$

これにより次数 1 のみ見れば良い．V の h-正規直交基底 $v_1, \cdots, v_n$ をとる．$g = \Re h$ より

$$g(v_i, v_j) = \delta_{ij}, g(\sqrt{-1}v_i, \sqrt{-1}v_j) = \Re(\sqrt{-1}\overline{\sqrt{-1}}\delta_{ij}) = \delta_{ij}, g(v_i, \sqrt{-1}v_j) = \Re(\overline{\sqrt{-1}}\delta_{i,j}) = 0$$

[*4] $g^*(\alpha, \beta) = g(v_\alpha, v_\beta)$ で，v_α, v_β は Riesz の表現定理によって一意的に定まる $\alpha(v) = g(v, v_\alpha), \beta(v) = g(v, v_\beta)$ なる元.
[*5] $h^{0,1}(\overline{\alpha}, \overline{\beta}) := \overline{h^{1,0}(\alpha, \beta)} = h^{1,0}(\beta, \alpha)$.

であるから，$v_1, \cdots, v_n, \sqrt{-1}v_1, \cdots, \sqrt{-1}v_n$ は (V, g) の正規直交基底．その双対基底を $x_i, y_i \in W$ とすると，これは (W, g^*) の正規直交基底．$z_i = x_i + \sqrt{-1}y_i$ とすると，$z_i(v_j) = \delta_{ij}, z_i(\sqrt{-1}v_j) = \sqrt{-1}\delta_{ij}$ より z_i は複素線型．つまり $z_i \in W^{1,0}$ で，z_i は v_i の $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V, \mathbb{C})$ での双対．よって

$$h^{1,0}(z_i, z_j) = \delta_{ij}, h^{0,1}(\overline{z_i}, \overline{z_j}) = \delta_{ij}.$$

一方 h_1 は x_i, y_i を正規直交基底にもつ半双線型ゆえ，$\alpha = \sum(a_i x_i + b_i y_i), \beta = \sum(a'_i x_i + b'_i y_i)$ とすると，$h_1(\alpha, \beta) = \sum(a_i \overline{a'_i} + b_i \overline{b'_i})$ であるから

$$h_1(z_i, z_j) = 2\delta_{ij}, h_1(\overline{z_i}, \overline{z_j}) = 2\delta_{ij}, h_1(z_i, \overline{z_j}) = 0.$$

ゆえに h_1 によって $W^{1,0} \perp W^{0,1}$ で，$h_1|_{W^{1,0}} = 2h^{1,0}, h_1|_{W^{0,1}} = 2h^{0,1}$．従って $h_1 = 2(h^{1,0} + h^{0,1})$． □

5.1.2 Formal adjoint operators

$A^k(X)$ を C^∞ 計量をもつ多様体 X 上の C^∞ 形式の空間とする．$A^k(X)$ 上で公式 $d^* = (-1)^k *^{-1} d*$ によって作用素 $d^* : A^k(X) \to A^{k-1}(X)$ を定義することができる．この作用素は以下の意味で形式上の L^2 計量に対する d の**形式的随伴作用素** (formal adjoint operator) となる．

補題 5.7: 作用素 d^* は形式的随伴関係 (the formal adjunction relation)

$$(\alpha, d^*\beta)_{L^2} = (d\alpha, \beta)_{L^2} \tag{5.2}$$

が成立つ．$(\alpha \in A^{k-1}(X), \beta \in A^k(X))$

Proof. $(d\alpha, \beta)_{L^2} = \displaystyle\int_X d\alpha \wedge *\beta$ である．一方

$$d(\alpha \wedge *\beta) = d\alpha \wedge *\beta + (-1)^{k-1}\alpha \wedge d * \beta$$

である．よって Stokes の定理から

$$(d\alpha, \beta)_{L^2} = -\int_X (-1)^{k-1}\alpha \wedge d * \beta.$$

ここで

$$(\alpha, d^*\beta)_{L^2} = (-1)^k \int_X \alpha \wedge d * \beta$$

であるから (5.2) を得る． □

特に n が偶数のとき，補題 5.5 より

$$\begin{aligned} d^* &= (-1)^{(k-1)(n-k+1)}(-1)^k * d * \\ &= (-1)^{k+(k-1)(n-k+1)} * d * \\ &= (-1)^{n(k-1)-(k-1)^2+k} * d * \\ &= - * d * . \end{aligned}$$

5.1.3 Adjoints of the operators $\overline{\partial}$

X が複素多様体のとき，関係 $d=\partial+\overline{\partial}$ を充す微分形式上定義された作用素 $\partial,\overline{\partial}$ がある．

補題 5.8: 作用素 $\partial^*=-*\overline{\partial}*, \overline{\partial}^*=-*\partial*$ は複素形式の HermitianL^2 計量に関しそれぞれ $\partial,\overline{\partial}$ の形式的随伴作用素である．

Proof. 複素形式に対し，等式

$$(\alpha,\beta)_{L^2}=\int_X \alpha\wedge\overline{*\beta}$$

が成立つ．特に $(\overline{\partial}\alpha,\beta)_{L^2}=\displaystyle\int_X \overline{\partial}\alpha\wedge\overline{*\beta}$ である．しかし，$\dim_{\mathbb{C}} X=n$ としたとき次数 $2n-1$ の形式 φ に対し $\displaystyle\int_X \overline{\partial}\varphi=0$ である．実際，$\varphi=\varphi^{n,n-1}+\varphi^{n-1,n}$ とすると，$\overline{\partial}\varphi^{n-1,n}$ は $(n-1,n+1)$-形式，$\partial\varphi^{n,n-1}$ は $(n+1,n-1)$-形式ゆえ，

$$\overline{\partial}\varphi=\overline{\partial}\varphi^{n,n-1}=d\varphi^{n,n-1}.$$

よって，$\displaystyle\int_X \overline{\partial}\varphi=\int_X d\varphi^{n,n-1}=0$．$\alpha\in A^k(X),\beta\in A^{k+1}(X)$ とする．$\overline{*\beta}$ は次数 $2n-k-1$ より $\varphi=\alpha\wedge\overline{*\beta}$ は次数 $2n-1$．$\overline{\partial}(\alpha\wedge\overline{*\beta})=\overline{\partial}\alpha\wedge\overline{*\beta}+(-1)^k\alpha\wedge\overline{\partial}\cdot\overline{*\beta}$ より

$$(\overline{\partial}\alpha,\beta)_{L^2}=-\int_X(-1)^k\alpha\wedge\overline{\partial}\cdot\overline{*\beta}.$$

ここで $\partial*\beta$ は次数 $2n-k$ より $**=(-1)^{k(2n-k)}=(-1)^k$．よって $*^{-1}=(-1)^k*$ となり，

$$\begin{aligned}(\overline{\partial}\alpha,\beta)_{L^2}&=-\int_X(-1)^k\alpha\wedge\overline{\partial*\beta}\\&=-\int_X(-1)^k\alpha\wedge\overline{**^{-1}\partial*\beta}\\&=-\int_X\alpha\wedge\overline{**\partial*\beta}\\&=\int_X\alpha\wedge\overline{*(-*\partial*\beta)}\\&=(\alpha,\overline{\partial}^*\beta)_{L^2}.\end{aligned}$$

∂ についても同様にして得られる． □

複素多様体 X 上の正則ベクトル束 E の作用素 $\overline{\partial}_E$ に対しても同様の構成を行うことができる．E,X はともに Hermitian をもつとする．このとき各ベクトル束 $\Omega^{p,q}X\otimes E$ に Hermitian が入る[*6]．いま，$\Omega^{n,n}X=\Omega^{2n}_{\mathbb{C}}X$ は体積形式 Vol で自明化される．このとき，各 $x\in X$ に対し $(\Omega^{0,q}_xX\otimes E_x)\times(\Omega^{n,n-q}_xX\otimes E^*_x)\to\Omega^{n,n}_xX\xrightarrow{\cong}\mathbb{C}$ を $(\alpha\otimes s,\beta\otimes\varphi)\mapsto\varphi(s)\alpha\wedge\beta\mapsto\varphi(s)c_{\alpha\wedge\beta}$ を双線型に延長したものとする．ただし，$c_{\alpha\wedge\beta}$ は $\alpha\wedge\beta=c_{\alpha\wedge\beta}\mathrm{Vol}$ なる複素数．するとこれは完全対となり，従って $\Omega^{0,q}X\otimes E$ と $\Omega^{n,n-q}X\otimes E^*$ は複素ベクトル束として自然に双対となる．これを $p_E:\Omega^{n,n-q}X\otimes E^*\to(\Omega^{0,q}X\otimes E)^*$ とする．また Hermitian によって得られる複素反線型同型

$$m_E:\Omega^{0,q}X\otimes E\to\left(\Omega^{0,q}X\otimes E\right)^*$$

[*6] 各点で補題 5.6 の前のようにすればよい．

が存在する．これは，各点で $\Omega^{0,q}_x X \otimes E_x \to \left(\Omega^{0,q}_x X \otimes E_x\right)^*; \beta_x \mapsto (\alpha_x \mapsto (\alpha_x, \beta_x)_x)$ によって与えられるものである．これより反線型同型

$$*_E = p_E^{-1} \circ m_E : \Omega^{0,q} X \otimes E \overset{\text{複素反線型同型}}{\to} \left(\Omega^{0,q} X \otimes E\right)^* \overset{\text{複素線型同型}}{\to} \Omega^{n,n-q} X \otimes E^*$$

が得られる．

注意 5.9: 束 $\Omega^{n,n-q} X \otimes E^*$ は $\Omega^{0,n-q} X \otimes \Omega^{n,0} X \otimes E^*$ と同型．$\Omega^{n,0} X = \bigwedge^n \Omega^{1,0} X$ はランク 1 の正則ベクトル束で，X の**標準直線束** (canonical bundle) と呼ばれ，K_X と書かれる．

$A^{0,q}(E)$ 上の Hermitian $(\cdot,\cdot)_{L^2}$ を，

$$(\alpha, \beta)_{L^2} = \int_X (\alpha, \beta) \mathrm{Vol}$$

で定義すると，$x \in X, \alpha_x, \beta_x \in \Omega^{0,q}_x X \otimes E_x$ に対し

$$(\alpha_x, \beta_x)_x \mathrm{Vol} = \alpha_x \wedge *_E \beta_x$$

が成立つ．ゆえに，$\alpha, \beta \in A^{0,q}(E)$ に対し

$$(\alpha, \beta)_{L^2} = \int_X \alpha \wedge *_E \beta$$

が成立つ．ここで $\overline{\partial}^*_E = (-1)^q *_E^{-1} \circ \overline{\partial}_{K_X \otimes E^*} \circ *_E$ で定義される作用素

$$\overline{\partial}^*_E : A^{0,q}(E) \to A^{0,q-1}(E)$$

を考える．ここで，$A^{n,n-q}(E^*) \cong A^{0,n-q}(K_X \otimes E^*)$ に注意する．

補題 5.10: 作用素 $\overline{\partial}^*_E$ は $\overline{\partial}_E$ の形式的随伴作用素.

Proof. $\alpha \in A^{0,q-1}(E), \beta \in A^{0,q}(E)$ とする．示すべきは，

$$(\overline{\partial}_E \alpha, \beta)_{L^2} = (-1)^q (\alpha, *_E^{-1} \circ \overline{\partial}_{K_X \otimes E^*} \circ *_E \beta)_{L^2}$$

すなわち

$$\int_X \overline{\partial}_E \alpha \wedge *_E \beta = (-1)^q \int_X \alpha \wedge *_E *_E^{-1} \overline{\partial}_{K_X \otimes E^*} *_E \beta. \tag{5.3}$$

しかし $\int_X \overline{\partial}(\alpha \wedge *_E \beta) = 0$ で，

$$\overline{\partial}(\alpha \wedge *_E \beta) = \overline{\partial}_E \alpha \wedge *_E \beta + (-1)^{q-1} \alpha \wedge \overline{\partial}_{K_X \otimes E^*} *_E \beta$$

が成立つ．従って，

$$\int_X \overline{\partial}_E \alpha \wedge *_E \beta = -\int (-1)^{q-1} \alpha \wedge \overline{\partial}_{K_X \otimes E^*} *_E \beta$$

であるから (5.3) を得る． □

5.1.4 Laplacians

Riemann 多様体 M に対し，$\Delta_d : A^k(M) \to A^k(M)$ を $\Delta_d = dd^* + d^*d$ とする．この作用素は d に付随するラプラシアン (Laplacian) という．

Hermitian をもつ複素多様体 X に対しては作用素 $\partial, \overline{\partial}$ にそれぞれ付随する Laplacian をそれぞれ $\Delta_\partial, \Delta_{\overline{\partial}}$ とかく．すなわち，

$$\Delta_\partial = \partial\partial^* + \partial^*\partial,\ \Delta_{\overline{\partial}} = \overline{\partial}\overline{\partial}^* + \overline{\partial}^*\overline{\partial}.$$

同様に E が X 上の正則ベクトル束で，E, X がともに Hermitian をもつとき，作用素 $\overline{\partial}_E$ に付随する Laplacian を Δ_E と書く．つまり $\Delta_E = \overline{\partial}_E\overline{\partial}_E^* + \overline{\partial}_E^*\overline{\partial}_E$.

補題 5.12: 等式

$$(\alpha, \Delta_d\alpha)_{L^2} = (d\alpha, d\alpha)_{L^2} + (d^*\alpha, d^*\alpha)_{L^2}$$

が成立つ．また，他の Laplacian についても同様の等式が成立つ．

Proof. 線型性と形式的随伴性 (5.2) による． □

系 **5.13:** $\operatorname{Ker}\Delta_d = \operatorname{Ker} d \cap \operatorname{Ker} d^*$ が成立つ．他の Laplacian についても同様．

Proof. $\Delta_d\alpha = 0$ なら，$0 = (\alpha, \Delta_d\alpha)_{L^2} = (d\alpha, d\alpha)_{L^2} + (d^*\alpha, d^*\alpha)_{L^2}$ となり，$(d\alpha, d\alpha)_{L^2} = 0, (d^*\alpha, d^*\alpha)_{L^2} = 0$．故に $d\alpha = 0, d^*\alpha = 0$．逆は明らか． □

定義 5.14: **調和形式** (harmonic form) または **Δ_d-調和形式** (Δ_d-harmonic form) とは，LaplacianΔ_d によって消滅する (つまり Δ_d を作用すると 0 になる) 形式，言い換えると d, d^* の両方によって消滅する形式のこと．同様に $\Delta_{\overline{\partial}}$-調和形式や E に値をもつ Δ_E-調和 $(0, q)$ 形式を定義することができる．